

PERSONAL RESUME

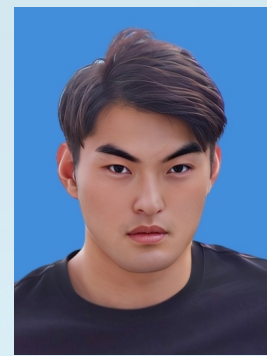
刘天宝

性别：男

电话：15032134220

年龄：25

邮箱：pythagoras_learn@si
na.com



求职意向

意向岗位：算法工程师

期望薪资：25k-28k

意向城市：北京

求职类型：社招

教育经历

2019.09 - 2023.06

本科

河北科技大学理工学院

- 核心课程：数值分析/工程数学/概率论/信息论
- 持续自学：完成《Python编程从入门到实践》及吴恩达机器学习课程笔记实践

工作经历

2023.07 - 2025.08

北京和昶信息技术有限公司

聚焦自然语言处理技术研发，参加完成三大核心项目：

- 客服对话机器人（RAG）：搭建基于LLM的检索增强生成架构，结合业务知识库实现多轮精准应答，工单转化率提升30%，减少人工客服量40%。
- 情感分析系统：基于BERT与Attention机制优化细粒度情感分类模型，解决评论文本中的多目标情感判定问题，准确率提升15%，支撑客户体验分析业务落地。
- 电商客服对话机器人：基于知识图谱(BERT+Neo4j)的电商智能客服系统，实现用户问题精准、快速自动应答，显著提升服务效率与满意度。

相关技能

1:编程与框架

- 精通 Python，熟练掌握 PyTorch/TensorFlow 及 Hugging Face Transformers 进行NLP开发
- 熟悉 Linux 环境及常用命令

2:数据处理与分析

- 掌握 NumPy/Pandas 数据清洗与分析，熟练使用 Matplotlib 可视化

3:机器学习

- 掌握线性回归、逻辑回归、K-Means、集成学习（GBDT/XGBoost）等算法原理
- 具备结合业务场景（如用户画像、推荐系统）的建模优化能力

4:深度学习与NLP核心

- 深入理解 RNN/LSTM/GRU/Seq2Seq/Transformer 架构
- 实践于文本分类、机器翻译等NLP任务

5:大模型（LLM）应用

- 具备 GPT/LLaMA/ChatGLM 等大模型API调用经验
- 掌握 Prompt Engineering、Fine-tuning、Embedding应用 关键技术
- 成功应用于情感分析、知识图谱构建、RAG构建等项目

6:模型优化与部署

- 掌握 模型量化、蒸馏 等压缩技术
- 熟悉 Docker 容器化及 Flask API服务部署
- 熟练使用Coze/Dify 低代码平台应用

7:数据库与检索

- 熟练使用 MySQL 关系数据库
- 熟练使用Neo4j 图数据库（知识图谱）
- 熟练使用 Milvus/Faiss 实现向量检索

自我评价

- ◆ 扎实的NLP算法基础与工程能力，熟练掌握文本分类、序列标注、预训练模型应用等核心技术，具备独立完成算法设计、优化及落地的经验。
- ◆ 强逻辑思维与问题解决能力，善于分析技术痛点。
- ◆ 高度责任心与抗压能力，能高效协同开发、产品团队推进项目，适应快节奏技术迭代。
- ◆ 自主学习能力强，系统化梳理技术体系，积极拓展多模态、大模型等新兴方向，保持技术敏锐度。

项目经历

2023.07 - 2025.08

项目1：智能客服机器人（基于RAG架构）

技术栈：PaddleOCR/LangChain/Milvus/bge-large-zh-v1.5/BERT-base/Qwen2.5-7B

项目背景：

针对某头部家电电商平台面临的三大核心挑战：商品参数更新滞后（平均延迟48小时，导致客服回答 错误率28%）、促销规则复杂多变（超200种组合，客服记忆错误率35%引发客诉）、以及日均50万+咨询量带来的高人力成本。需构建智能化方案提升客服效率与准确性，降低运营成本。

项目主要职责：

- 1.多源知识库构建与结构化：整合商品参数、促销规则、售后政策、用户评论等8000+文档；利用OCR技术处理非结构化数据；采用LangChain进行文档分块（512 tokens，重叠128 tokens）保障上下文；使用优化的中文嵌入模型（bge-large-zh-v1.5）生成语义向量；部署Milvus向量数据库实现商品参数/评论的毫秒级检索。
- 2.构建意图驱动的混合检索机制：微调BERT模型实现高精度（F1 92%）用户意图识别（8大类，支持方言）；设计动态路由策略：根据识别意图（如商品参数、促销计算、

模糊问题) 智能选择Milvus向量检索(精确匹配)和BM25+向量混合检索;通过重排序融合多路结果,返回置信度最高的3条证据。

3.调用可控大语言模型生成引擎: 选用中文能力强的Qwen2.5-7B模型;基于5000条客服对话数据,采用LoRA进行参数高效微调学习应答逻辑与风格;在解码层创新性加入业务规则硬校验模块,强制生成内容符合关键政策要求(如必须包含退货时效、促销截止日期),确保合规性。部署上应用vLLM框架加速推理(吞吐提升3倍)及模型量化技术(显存降低50%)。

项目成果:

系统性能显著提升: 客服响应P99延迟降至3秒(原90秒);生成质量获RAGAS评分0.85,人工评估准确率达90.1%;知识覆盖全面,商品参数召回率98.2%,促销规则应答准确率由65%大幅提升至89%。

业务成效卓越: 有效降低人工客服量42%(日均节省2100工时),实现年成本节约约¥5040万;提升用户体验,咨询转化率增长18%,客诉率下降22%(紧急事件响应速度提升5倍);成功建立风险自动识别机制(如订单泄露),相关风险事件响应延迟彻底消除。

项目2: 新零售智能评价分析决策系统

技术栈: BERT / BiLSTM+Attention / 知识蒸馏 / Docker / ELK

项目描述:

为家居新零售企业构建情感分析系统,处理客户提供的25万条跨渠道评价数据,实现:

- 1.自动化情感分类(负面/中性/正面)
- 2.驱动供应链与客服流程优化

核心职责与流程:

一、数据工程

- 数据来源: 客户提供的25万条脱敏评价(2023年Q1-Q3)
- 关键处理:
 - 制定情感+问题类型双标签体系
 - 解决样本不均衡(负面评价15%→30%)
 - 产出18万训练集/3万测试集

二、模型优化

- 1.模型迭代:
 - V1: RandomForest基线模型(ACC 82.3%)
 - V2: BiLSTM+Attention模型(ACC 89.1%)
 - V3: BERT微调(ACC 94.7%)
- 2.轻量化部署:
 - 知识蒸馏: 将BERT蒸馏至BiLSTM模型
 - 成果:
 - 模型体积压缩13倍(1.1GB→85MB)
 - 推理速度22ms(CPU环境)
 - 准确率93.3%

三、部署与运维

上线流程：

- 1.Docker容器化部署 + Flask API接口
- 2.灰度发布：首批上线50家门店
- 3.压测指标：200 QPS（4核8G服务器）

运维机制：

- 1.实时监控：ELK日志系统追踪超时率
- 2.数据更新：
 - 每周增量训练2000条新样本
 - 月度标注难例（累计8000+条）
 - 应急响应：负面评论突增50%触发三级预警

四:核心成果

1. 系统性能：
 - 情感分类准确率93.3%
 - 日均处理量3.2万条
- 2.业务价值：
 - 客服处理时效从24h→1.5h
 - 包装破损投诉下降35%
 - 关联产品退货率降低19%（8.7%→7.1%）

项目3：电商智能客服问答系统（基于知识图谱）

- 技术栈：BiLSTM+CRF, BiLSTM+Attention, Casrel, BERT , Neo4j , Flask, Docker

项目背景：

随着电商业务量激增，传统客服模式（FAQ）面临响应延迟（高峰期等待时间长）、处理复杂/多跳查询能力弱（如“上周买的红色连衣裙尺码不合适怎么退差价？”）、以及产品/政策信息更新维护成本高等痛点。为提升客户服务效率（24小时响应）、准确性和用户体验，需构建一个能够深度理解用户意图、精准检索结构化知识的智能问答系统。

项目目标：

- 构建覆盖商品属性、订单状态、退换货政策等核心业务领域的电商知识图谱。
- 开发基于知识图谱的智能问答引擎，实现用户自然语言问题的精准解析与答案生成。
- 显著提升客服自动化率、问题解决率和客户满意度，降低人工客服成本。

项目职责 (负责知识图谱构建与问答系统)：

1.知识图谱设计与构建：

主导知识图谱本体设计：定义核心实体（商品、订单、用户、政策）、属性及关系（商品-属于-类目、订单-包含-商品、政策-适用-商品类目）。

负责从异构数据源（商品数据库、订单系统、用户反馈日志、政策文档）进行数据抽取与预处理：清洗脏数据、处理缺失值、统一命名规范，为知识抽取奠定基础。

2.信息抽取 (IE) 模型选型与实现 (核心)：

技术选型与论证：针对电商场景的复杂实体（嵌套实体如“iPhone 15 Pro Max 256GB 深空黑”）和关系（“商品A 是 商品B 的升级款”），对比了Pipeline（先NER后RE）

与Joint（端到端联合抽取）方法。基于Joint方法在捕捉实体与关系间强依赖性的优势，以及电商文本的复杂性，最终选定Joint范式。

3.模型实现与优化：

采用Casrel（一种高效的基于标注的Joint关系抽取框架）作为核心模型。

模型架构：BERT（预训练模型，提供强大上下文语义表示）+ 4个线性标注层（共享BERT编码）：前两层预测Subject（主体）的起止位置，后两层预测Object（客体）的起止位置及对应的Relation（关系）。

4.模型效果：

在内部标注的电商客服文本数据集上，通过超参数调优（学习率、Batch Size）、数据增强（同义词替换、随机插入/删除）等策略，最终达到F1值约94%，显著优于初期尝试的Pipeline方案（BiLSTM+CRF for NER + BiLSTM+Attention for RE）。

5.知识融合与存储：

实体消歧：针对同名异义商品（如“苹果”指水果 vs. 品牌），基于TF-IDF特征计算上下文词向量的余弦相似度，并结合类目信息进行消歧。

实体统一 & 关系对齐：利用规则（如正则匹配商品型号、品牌缩写）和构建同义词库（如“手机”=“移动电话”）实现实体归一化和关系映射。

知识存储：将清洗、融合后的结构化三元组数据高效导入 Neo4j 图数据库，构建可高效遍历的电商领域知识图谱。

6.问答系统构建与部署：

NLU模块：使用BERT+微调进行用户问句意图识别（分类：如“查订单”、“问政策”、“商品咨询”）和关键槽位（如订单号、商品ID）提取。

问答引擎（核心）：将用户查询解析结果（意图+槽位）转化为Cypher查询语句，在图数据库（Neo4j）中执行多跳查询与推理，检索精确答案或答案子图。

NLG模块：设计模板与规则，将检索到的结构化知识转化为自然语言回复（如“您的订单[订单号]当前状态为[状态]，预计[时间]送达”）。

系统部署：使用Flask框架构建RESTful API服务，并通过Docker容器化封装模型、服务及依赖环境，确保服务的高可移植性和稳定性，最终上线生产环境。

项目成果：

高效服务能力：系统上线后，覆盖90%+ 的常见用户咨询问题（商品信息、订单跟踪、基础政策），平均响应时间< 3秒，实现7x24小时即时响应。

显著业务提升：智能客服系统直接推动客服问题的一次性解决率提升约30%，客户满意度评分 (CSAT) 从4.5 提升至 4.8 (满分5分)。

成本优化：有效缓解人工客服压力，尤其是在咨询高峰期和夜间时段，预估节约人工客服成本约20%。

技术验证：成功应用并验证了Joint关系抽取模型(Casrel)在复杂电商文本上的高性能(F1 94%)，以及知识图谱在精准问答场景下的强大优势。用户调研反馈高度认可系统回答的准确性和响应速度。